



Colles 27 | Semaine 29 | 11 mai

**Programme de colle TSI 1****1 - Liste des formules au programme**

Interrogation sur deux formules au choix parmi la liste du formulaire.
Vous pouvez retrouver les formules dans le document suivant :

cahier-de-
prépa/formules**2 - Applications de cours**

Interrogation sur **une** application de cours au choix parmi la liste suivante :

■ Chimie 4 - C4 - Réaction d'oxydoréduction

App. 1 à 10 de la fiche de cours.



lien C4

■ Mécanique 5 - M5 - Rotation d'un solide autour d'un axe fixe

App. 1 à 3 de la fiche de cours.



lien M5

3 - Les exercices peuvent porter sur :**■ Chimie : chapitres C4**

- calcul de nombre d'oxydation ;
- équilibrage de demi-équation - équilibrage d'équation de réaction ;
- prédiction de la réaction par utilisation de diagramme potentiel ; comparaison de potentiel standard ;
- utilisation de formule de Nernst pour calculer le potentiel d'un couple ;
- détermination de la force électromotrice (fem, tension à vide) d'un pile ;
- détermination la capacité d'une pile $Q = i\Delta t = n_e\mathcal{F}$ la constante de Faraday étant fournie ;



lien TD-C4

■ Électronique : chapitres M5

- calcul du moment d'une force ;



lien TD-M5

→ utilisation du TMC pour déterminer l'équation différentielle sur la position angulaire d'un solide en rotation ;

Note pour les colleurs :

- la détermination du moment cinétique $\vec{L}_0 = \vec{OM} \wedge m\vec{v}(M)$ d'un point matériel n'est officiellement pas au programme : les élèves savent faire avec la formule fournie ;
- la détermination d'un moment d'inertie autour d'un axe I_x n'est pas au programme ;
- la formule du moment cinétique autour d'un axe, le moment d'inertie étant donnée est connue par les élèves $L_x = J_x \omega$.
- le théorème du moment cinétique est à utiliser selon un axe, pas sous forme vectorielle, mais nous avons tout de même vu comment faire ;
- la combinaison d'un mouvement de translation avec une rotation est hors programme ;